

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

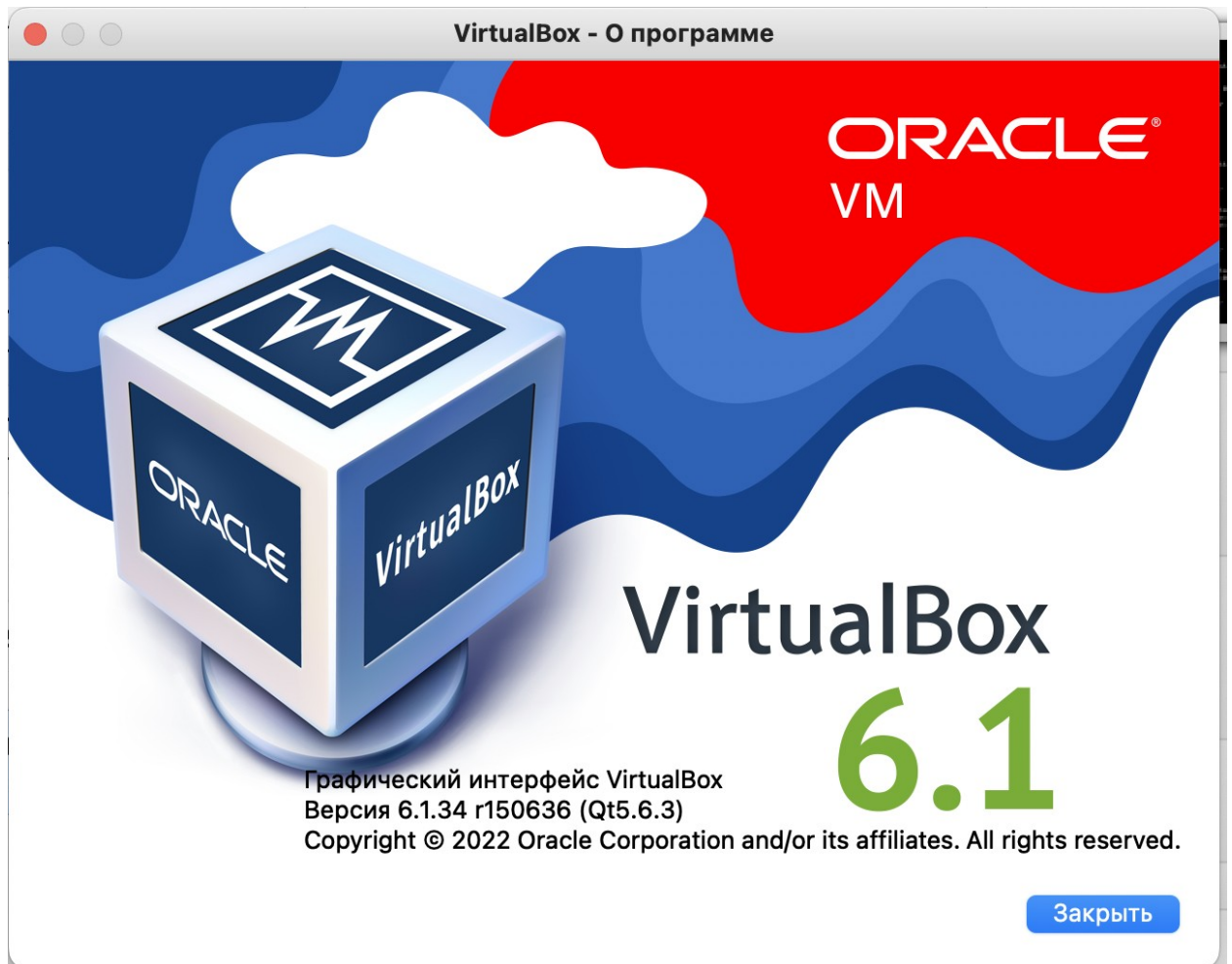
Лабораторная работа 2
по дисциплине
«Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств»

Выполнил:
ст. гр. 2xx-3xx
Иванов И. И.
Проверил:
Красников А. С.

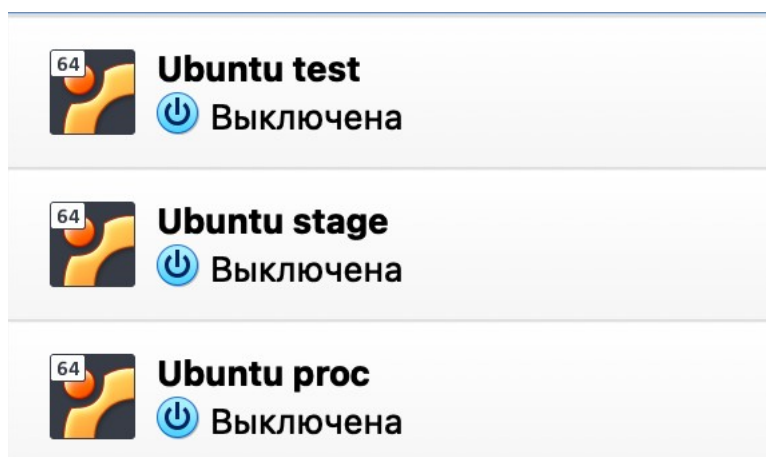
Москва – 2024

План выполнения лабораторной работы

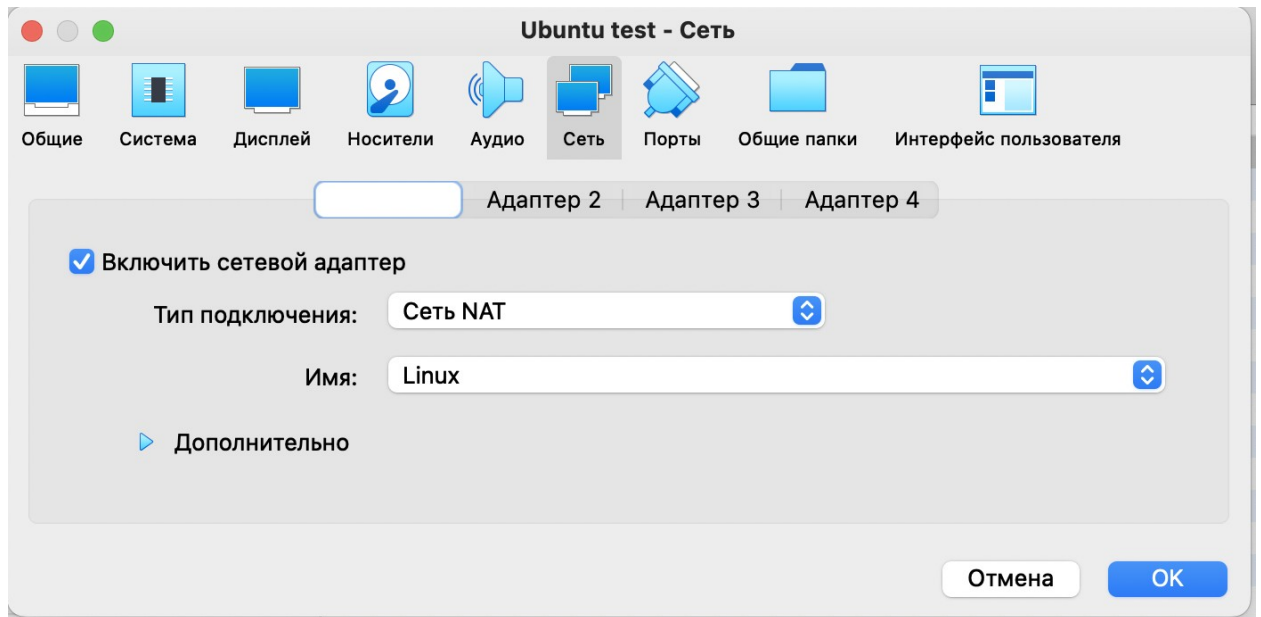
1. Установить гипервизор на выбор студента



2. Создать несколько виртуальных машин (от 3х VM) с Unix-подобными ОС для стендов test, stage и prod соответственно

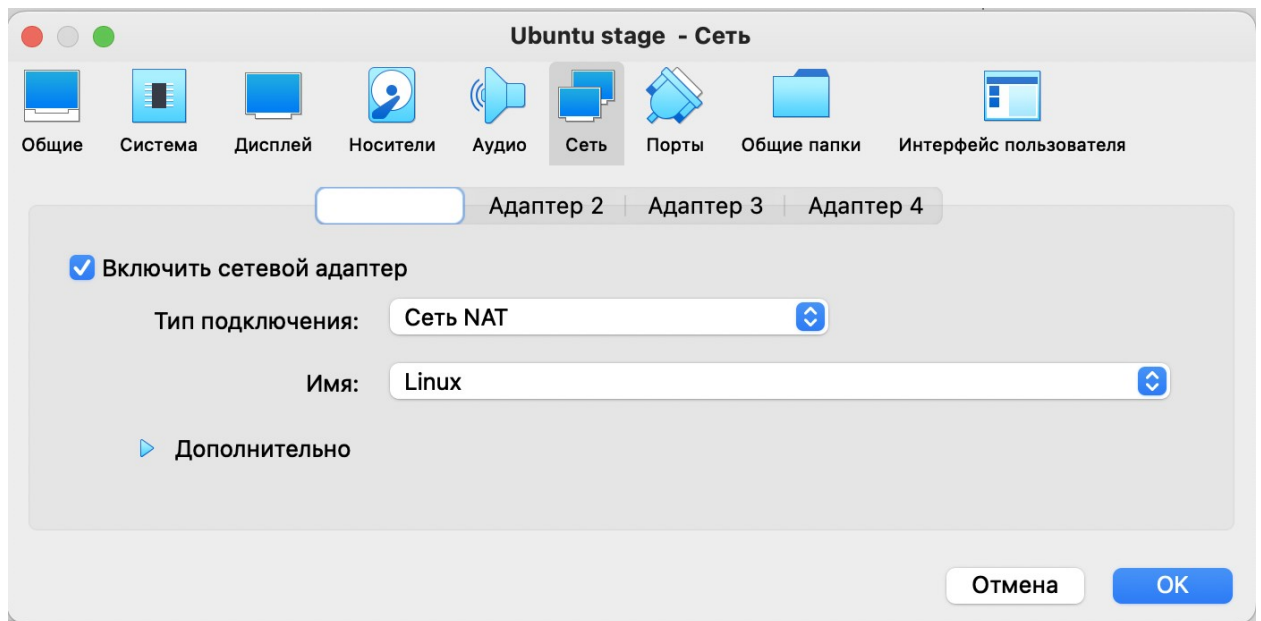


3. Объединить созданные виртуальные машину в единую локальную сеть (ping должен работать по принципу “от всех ко всем”)



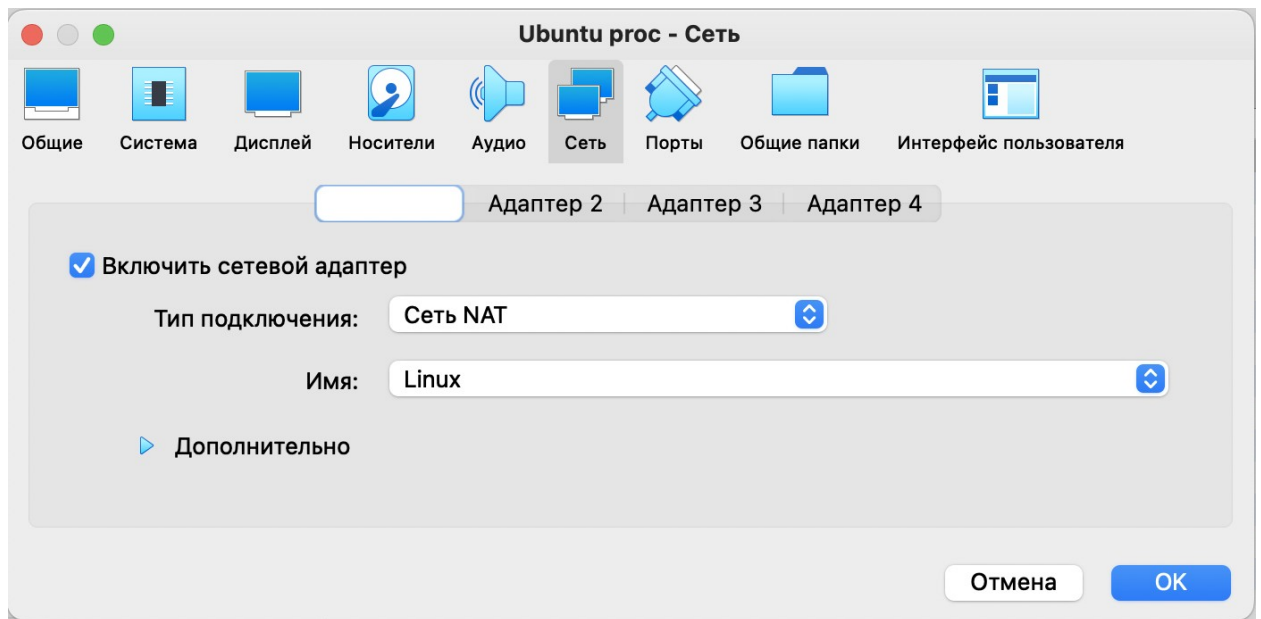
```
zaa201-331@alicia:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.31.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.31.255
    inet6 fe80::aca0:d836:19f0:c358 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:b5:1c:62 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1753 bytes 1149056 (1.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1030 bytes 126017 (126.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.4
PING 192.168.31.4 (192.168.31.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 192.168.31.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.434 ms
^C
--- 192.168.31.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.434/0.516/0.598/0.082 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.5
PING 192.168.31.5 (192.168.31.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.773 ms
64 bytes from 192.168.31.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.413 ms
^C
--- 192.168.31.5 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.413/0.593/0.773/0.180 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=246 time=7.30 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=246 time=7.06 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.062/7.178/7.295/0.116 ms
```



```
zaa201-331@alicia:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.31.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.31.255
    inet6 fe80::2adb:cd0e:131b:9d8a prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:85:95:fa txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2017 bytes 1001623 (1.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1972 bytes 188395 (188.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.3
PING 192.168.31.3 (192.168.31.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.425 ms
64 bytes from 192.168.31.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.512 ms
^C
--- 192.168.31.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.425/0.468/0.512/0.043 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.5
PING 192.168.31.5 (192.168.31.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.767 ms
64 bytes from 192.168.31.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.381 ms
^C
--- 192.168.31.5 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.381/0.574/0.767/0.193 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=246 time=7.11 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=246 time=7.02 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.019/7.065/7.112/0.046 ms
```



```
zaa201-331@alicia:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.31.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.31.255
    inet6 fe80::5ca0:c86f:d43a:4043 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:18:6d:6c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1980 bytes 1006171 (1.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1668 bytes 160645 (160.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.3
PING 192.168.31.3 (192.168.31.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.31.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.514 ms
^C
--- 192.168.31.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.489/0.501/0.514/0.012 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping 192.168.31.4
PING 192.168.31.4 (192.168.31.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.355 ms
64 bytes from 192.168.31.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.427 ms
^C
--- 192.168.31.4 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1017ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.355/0.391/0.427/0.036 ms
zaa201-331@alicia:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=246 time=7.03 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=246 time=6.82 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.822/6.923/7.025/0.101 ms
```

4. Разместить на тестовом стенде файлы из удаленного репозитория проекта (при помощи утилиты Git)

Выполним следующие действия на 3 ВМ:

```
zaa201-331@alicia:~$ sudo apt install git
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  git-man liberror-perl
Предлагаемые пакеты:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  git git-man liberror-perl
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 100 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 4 110 kB архивов.
После данной операции объем занятого дискового пространства возрастёт на 20,9 MB
.
```

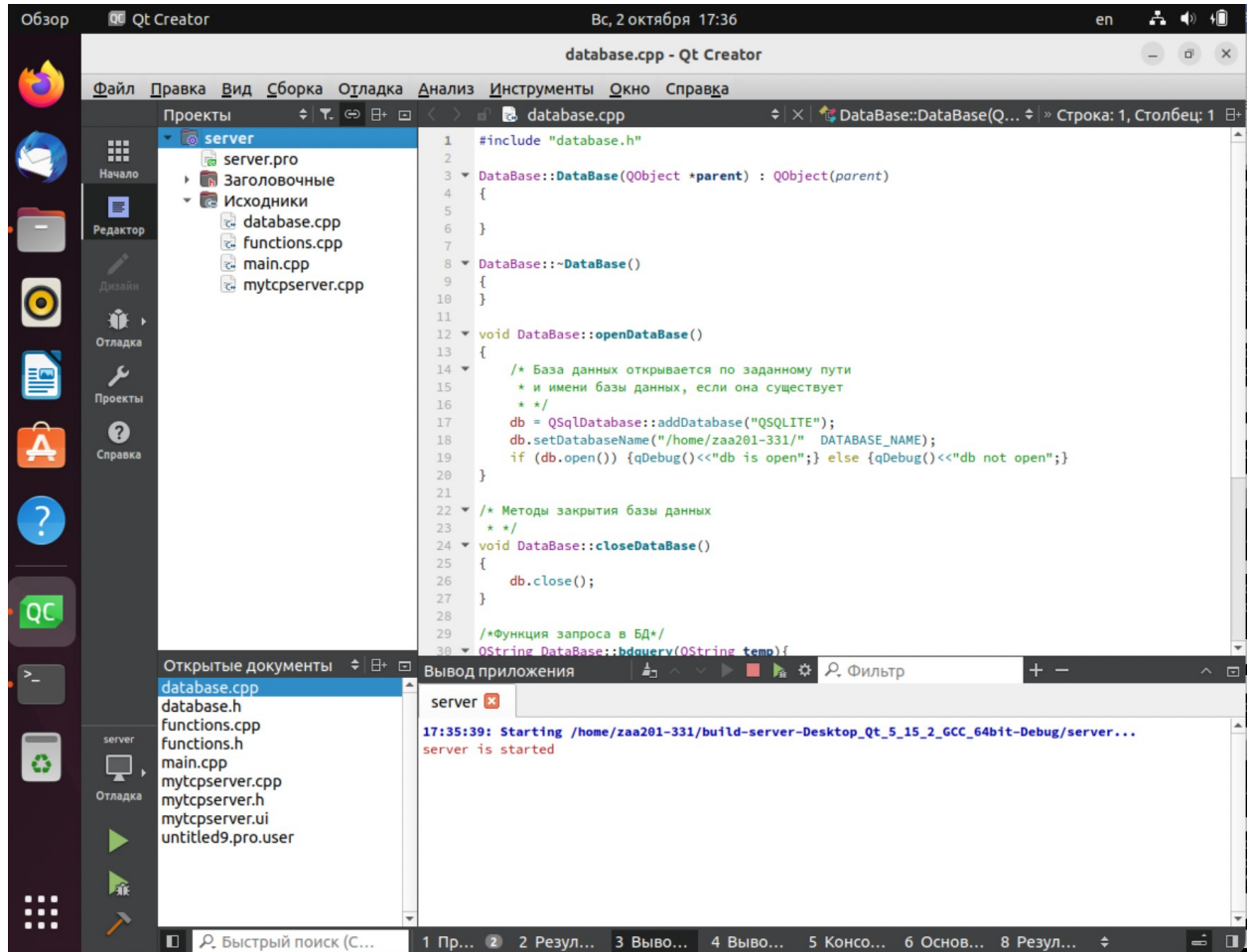
```
zaa201-331@alicia:~$ git config --global user.name "Alicia Zadnepryanskaya"
zaa201-331@alicia:~$ git config --global user.email "delfinaz02@icloud.com"
zaa201-331@alicia:~$ git config --list
user.name=Alicia Zadnepryanskaya
user.email=delfinaz02@icloud.com
```

```
zaa201-331@alicia:~$ git clone https://github.com/igorshurub/elya_igor_alex
Клонирование в «elya_igor_alex»...
remote: Enumerating objects: 39, done.
remote: Counting objects: 100% (39/39), done.
remote: Compressing objects: 100% (37/37), done.
remote: Total 39 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (39/39), 5.25 MiB | 5.92 MiB/c, готово.
Определение изменений: 100% (11/11), готово.
```

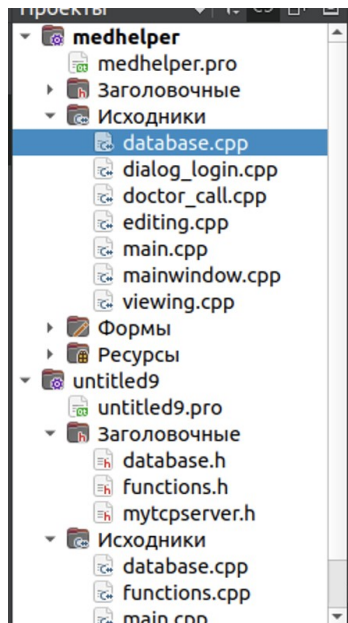
```
zaa201-331@alicia:~$ ls | grep elya_igor_alex
elya_igor_alex
zaa201-331@alicia:~$ cd elya_igor_alex
zaa201-331@alicia:~/elya_igor_alex$ ls
Documents  README.md
zaa201-331@alicia:~/elya_igor_alex$ cd Documents
zaa201-331@alicia:~/elya_igor_alex/Documents$ ls
LR_1_Tekhnicheskoe_zadanie_04_09_22.docx  ЛР2_Самсонов_Алексей_201-331.docx
ЛР_2_Заднепрянская_Алисия_201-331.docx  'ЛР2_Шуруб_Игорь_201-331.docx'
zaa201-331@alicia:~/elya_igor_alex/Documents$
```

5. Развернуть на стендах средства разработки, согласно выбранному для проекта стеку. Если выбраны скриптовые ЯП, то запустить прототип, в ином случае - собрать приложение.

Запустим серверную часть приложения:



Запустим клиентскую часть приложения:



Вопросы для изучения. На данные вопросы необходимо ответить при защите лабораторной работы.

1. Что общего и чем отличаются различные типы сетей для виртуальных машин (virtual network, bridge, nat)?

Каждый из этих видов сетевого ...

2. Каким образом осуществляется обработка системных вызовов Unix в виртуальных машинах при их развертке в ОС Windows?

Существуют следующие виды виртуализации: ...

3. Как размещаются на жестком диске хостовой машины виртуальные жесткие диски виртуальной машины, если их файловые системы различны?

Все настройки виртуальной машины хранятся в ...